

2. Padronização de formatos de datas e números em todas as tabelas;
3. Adição de valores textuais para campos em “flag” para prover maior significado aos dados, e.g: uma Situação Cadastral representada por valor 02 no campo **est.SITUACAO** passa a ter também o valor ‘ATIVA’;
4. Integração dos dados de empresa com as tabelas de estabelecimento, socio, qualif_socio e nat_ju para criar uma visão completa da estrutura empresarial;
5. Inclusão de novas *Delta Tables* para representação de conceitos derivados, e.g (**RFB_SOCIEDADE_COM_PESSOA_FISICA**, **RFB_SOCIEDADE_COM_HOLDING**, **RFB_SOCIEDADE_COM_ESTRANGEIRO**), essas tabelas facilitam e simplificam a relação entre Sócios e Empresas, já que demandam de junção entre o **CNPJ_BASICO** das tabelas de Empresas e Sócio, não havendo o conceito de sociedade / quadro societário.
6. Criação das tabelas delta de relação *1 pra N*;

A geração das tabelas *silver* consiste no processo de normalização dos dados contidos nas tabelas bronze. Para tanto, para possibilitar uma maior semântica, essa etapa é guiada com base no uso de ontologias, garantindo uma organização conceitual, assim como provendo a diminuição do “gap” semântico entre o esquema das tabelas e mapeamentos para o modelo RDF [Bertails and Prud’hommeaux 2011].

Primeiro, uma ontologia foi modelada conceitualmente baseada no Layout de dados, seguindo a estrutura de um diagrama de classe, conforme Figura 4 (*vide link*⁷).

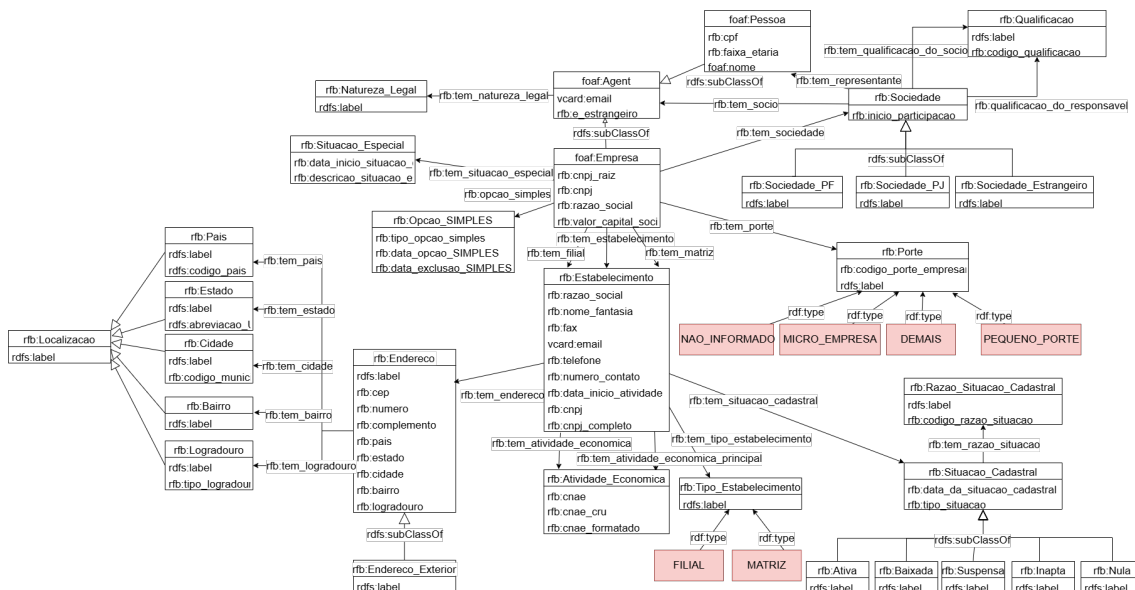


Figura 4. Modelo Ontológico do CNPJ da RFB.

Segundo, é feito o “*matching*” do esquema das tabelas bronze com as classes e propriedades da ontologia projetada. Essa estratégia tem a semântica refletida a partir da lógica de mapeamentos diretos, removendo a complexidade pertencente às tabelas [W3C 2012a]. Onde se adotam as heurísticas:

- **Classe:** É mapeada como uma tabela;

⁷<https://tinyurl.com/2e29jmhw>